

Documento de Alcance del Proyecto

(Project Scope Statement)

Propósito de este documento: Este informe delimita formalmente los parámetros del proyecto digital. Aquí se definen de manera exacta los productos entregables que forman parte del desarrollo y aquellos que quedan fuera, estableciendo así una línea base que previene la desviación de los objetivos (Scope Creep) a lo largo del ciclo de vida del sistema.

1. Información General del Proyecto

Campo	Detalle
Nombre del Proyecto	Sistema Integrado de Reserva de Espacios de Coworking ("c")
Código / Grupo	Grupo: D-DS-5-1 - Gestión de Proyectos Digitales
Patrocinador / Cliente	Prof. Yamileth Fernández / Beyond Studios
Líder de Proyecto (PM)	Giuseppe Toscano (Encargado de la gestión de tiempos, QA y pruebas)
Equipo de Desarrollo	Kevin Rodriguez (Lógica Backend y APIs), Jose Abrego (Diseñador UX/UI y Flujo de Usuario)

2. Justificación y Objetivos

2.1. Problema u Oportunidad de Negocio

En la actualidad, los nómadas digitales, freelancers y equipos que operan a distancia se topan con constantes obstáculos al intentar ubicar y asegurar espacios de coworking de forma inmediata. Las alternativas vigentes dependen de procesos manuales y demorados, lo cual produce fallos en la confirmación de disponibilidad y afecta directamente el rendimiento laboral. Esta propuesta tiene como fin mitigar dichas barreras mediante una plataforma centralizada que gestione las reservas de manera automática y transparente.

2.2. Objetivo General (SMART)

El propósito central es conceptualizar, programar y lanzar un Producto Mínimo Viable (MVP) enfocado en la reservación de áreas de coworking. Este desarrollo web responsivo deberá completarse en un ciclo de 12 semanas, con la capacidad técnica de procesar solicitudes en un margen máximo de 5 segundos, garantizando un 100% de efectividad durante la fase de pruebas controladas.

3. Definición del Alcance (Matriz In/Out)

Elementos Incluidos (IN)	Elementos Excluidos (OUT)
● Autenticación Básica: Creación de cuentas e ingreso mediante correo y contraseña convencional. ● Motor de Búsqueda: Implementación de filtros para segmentar por ciudad, costo y categoría del lugar (oficina privada o escritorio). ● Gestor de Reservas: Sistema que faculta la selección de fechas y horarios, reflejando la disponibilidad en vivo. ● Alertas por Email: Envío de confirmaciones automáticas (correo o formato PDF) con el detalle del espacio separado. ● Infraestructura Gratuita: Alojamiento del sistema usando los niveles gratuitos de plataformas como Vercel, Supabase o Render.	● Login de Terceros: Integración de autenticación vía Google, Apple o métodos biométricos. ● Mapas Complejos: Inclusión de navegación GPS o renderizados 3D del espacio físico. ● Pagos en Línea: Conexión con pasarelas financieras reales como Stripe o PayPal. ● Mensajería SMS/Push: Integración de alertas directas a dispositivos móviles. ● Apps Nativas: Programación de aplicaciones específicas para iOS o Android.

4. Productos Entregables

1. **Diseño de Interfaz (UX/UI):** Documentación visual que engloba mapas de sitio, flujos de navegación y el prototipo funcional construido en Figma.
2. **Código Estructurado:** Acceso al repositorio de GitHub, evidenciando el uso correcto de ramas para separar el Frontend del Backend.
3. **Esquema de Datos:** Scripts SQL (MySQL o PostgreSQL) para la correcta instanciación de la base de datos relacional.
4. **Despliegue Funcional:** Enlace web activo del MVP para ejecutar validaciones y pruebas de usuario.

5. Parámetros de Aceptación

Hito / Entregable	Condición de Éxito
Maqueta en Figma	Debe ilustrar todo el proceso de reserva, ser completamente responsivo y acatar los lineamientos visuales de contraste.
Lógica de Reserva	Impedir el sobrecupo (overbooking). El sistema debe inhabilitar automáticamente las franjas horarias que ya han sido tomadas por otros clientes.
Estabilidad Web	Garantizar tiempos de carga inferiores a 4 segundos en redes promedio y tolerancia a fallos para evitar colapsos del servidor durante operaciones.

6. Limitantes y Premisas del Proyecto

6.1. Restricciones Principales

- **Costo Cero:** El presupuesto asignado es nulo, lo que obliga a depender plenamente de los niveles gratuitos (*free tiers*) de todas las tecnologías empleadas.

- **Límite de Tiempo:** Las labores de diseño, programación y pruebas deben concluir inexorablemente en la semana 12 del periodo académico.
- **Recursos Humanos:** La totalidad del trabajo técnico recaerá exclusivamente en los tres miembros del equipo, sin apoyo de terceros.

6.2. Supuestos Adoptados

- Los proveedores de servicios cloud (Vercel, Supabase, Render, etc.) conservarán sus planes sin costo y con estabilidad durante el cuatrimestre.
- Cada desarrollador invertirá un piso de 6 horas a la semana fuera del horario de clases para avanzar con sus responsabilidades.
- GitHub operará sin interrupciones severas, permitiendo una sincronización constante del código.

7. Fases de Ejecución y Herramientas

- **Infraestructura y Software:** Se requerirán ordenadores con entornos Windows y Linux, herramientas de validación de código como SonarQube, y servicios PaaS/BaaS para el despliegue.
- **Cronograma Operativo:** Abarca desde la creación del portal, el sistema de autenticación, el *dashboard* principal, hasta la construcción del calendario interactivo y la lógica de validación de espacios.
- **Cierre y Análisis:** Se documentarán los desafíos técnicos superados (ej. integraciones entre Next.js y NestJS), evaluación del rendimiento mediante pruebas unitarias, y se consolidarán las lecciones aprendidas (como el manejo del tiempo y ramas de Git) para iniciativas futuras.